



INSPECTION D'ACADEMIE DE DIOURBEL

POLE REGIONAL DE FORMATION

TEL : (221) 33 971 40 71 / 33971 40 72

COMPOSITION STANDARDISEE DU PREMIER SEMESTRE DE LA REGION DE DIOURBEL

Epreuve : **SCIENCES PHYSIQUES** classe: **Tles S1 - S3** Durée : **4H**

Données éventuellement utiles pour toute l'épreuve : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ S.I}$ distance Terre-soleil = $1,496 \cdot 10^{11} \text{ m}$ Echelle : 1 cm pour 5 min ; 1 cm pour $0,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

Exercice 1 (03pts)

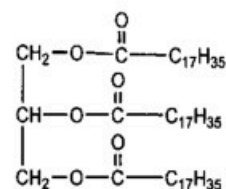
Cet exercice est construit autour d'un phénomène « **bizarre** » : deux produits salissants, la cendre et le suif, qui en s'alliant, peuvent donner un produit nettoyant

Il y a quelques décennies, les femmes lavaient le linge au lavoir en utilisant un mélange de suif (graisse animale) et de cendre. On cherche à comprendre ici comment ces deux produits salissants permettent le nettoyage.

1-1 La cendre : Les cendres étaient recueillies dans un pot et mélangées à de l'eau. La cendre de bois contient de la potasse

KOH. Ecrire l'équation traduisant la réaction associée à la dissolution de la potasse solide dans l'eau.

1-2 Le suif : Le suif est composé majoritairement de tristéarate (ou octadécanoate) de glycéryle dont la formule est :



1-2-1 A quelle famille chimique appartient le tristéarate de glycéryle? Recopier la formule et entourer les groupes caractéristiques (ou fonctionnels) correspondant à cette famille.

1-2-2 Donner la formule de l'acide (sans le nommer), ainsi que la formule et le nom de l'alcool nécessaires pour fabriquer le tristéarate de glycéryle. Comment se nomme cette réaction?

1-3 Le mélange de suif et de cendre

1-3-1 En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation chimique de la réaction lors du mélange de suif et de cendre.

1-3-2 Par cette réaction, on obtient un savon qui a des propriétés nettoyantes. Donner les caractéristiques de cette réaction

Exercice 2 (03 points)

Dans tout l'exercice, le volume molaire des gaz est $V_m = 24 \text{ L. mol}^{-1}$. On veut étudier à température constante, la cinétique de la décomposition de l'eau oxygénée. L'équation –bilan s'écrit :



A la date $t = 0$, début de l'expérience, la solution contient $6 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ d'eau oxygénée et son volume est $V_s = 1 \text{ L}$, volume considéré comme constant au cours de l'expérience. Pour étudier l'avancement de la réaction, on mesure, à pression constante le volume de dioxygène V_{O_2} dégagé au cours du

temps. Le volume molaire dans les conditions de l'expérience est $V_m = 25L$

2-1 Exprimer en moles, la quantité de dioxygène, notée n_{O_2} formée à la date t en fonction de V_{O_2} et V_m .

2-2 En déduire à la date t , la quantité, en moles, d'eau oxygénée disparue, puis la concentration de l'eau oxygénée restante, notée C .

2-3 Les résultats de l'expérience sont indiqués dans le tableau

t (min)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	60
$VO_2(L)$	0,00	0,160	0,227	0,360	0,440	0,500	0,540	0,590	0,610	0,680
C (mol.L ⁻¹)	$6,00 \cdot 10^{-2}$									

Compléter le tableau et tracer, sur papier millimétré, le graphe représentant les variations de C en fonction du temps.

2-4 Définir la vitesse $v(t)$ de disparition de l'eau oxygénée à la date t .

2-5 En utilisant la courbe, dire sans calcul comment évolue $v(t)$ en fonction du temps.

Calculer $v(t)$ en mol.L⁻¹.s⁻¹ à la date $t = 30$ min.

L'étude complète montre que la vitesse $v(t)$ est liée à la concentration C par la relation $v = kC$ avec $k = 4,29 \cdot 10^{-4} \text{ min}^{-1}$.

2-6 Cette relation est-elle compatible avec les résultats du 2-5 ?

2-7 Prévoir qualitativement comment évolue la constante k appelée constante de vitesse en fonction de la température..

Exercice 3 (5pts)

Une balle de golf a une masse $m = 45,9 \text{ g}$ et un diamètre $d = 42,7 \text{ mm}$ dans les normes internationales.

La balle est lâchée sans vitesse initiale d'un point O , pris comme origine de l'axe des altitudes z orienté vers le bas, dans le même sens que $\vec{g}$

La résistance qu'oppose l'air au mouvement de la balle est supposée opposée au vecteur vitesse $\vec{v}$ du centre d'inertie de la balle et d'intensité proportionnelle au carré de cette vitesse, donc de la forme : $\vec{F} = -k \cdot v \cdot \vec{v}$ (de norme $F = k v^2$) le coefficient k étant constant et v est le module de $\vec{v}$. On négligera la poussée d'Archimède qu'exerce l'air sur la balle.

3-1 Dans un premier temps la balle n'est soumise qu'à une seule force qui est son poids P . Montrer que le mouvement du centre d'inertie de la balle est rectiligne et trouver l'équation horaire $z(t)$ du centre de la balle. Quelle est la valeur de z pour $v = 35 \text{ m/s}$.

3-2 Dans un deuxième temps la balle est soumise à la force $\vec{F} = -k \cdot v \cdot \vec{v}$ en plus de son poids P

On admet que le mouvement est rectiligne, vertical et a lieu du haut vers la bas. On prendra $v =$

$\frac{dz}{dt}$ a) Montrer qu'en appliquant le théorème du centre d'inertie on obtient : $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} v^2 = g$ (1)

Ecrire cette équation sous la forme : $\frac{dv}{dt} = g[1 - \alpha^2 v^2]$ (2). Quelle est l'unité de $\frac{1}{\alpha}$?

b) Les mathématiciens nous donnent une solution de l'équation (2) ainsi que l'expression correspondante $z(t)$:

$$v = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{e^{2\alpha g t} - 1}{e^{2\alpha g t} + 1} \quad z(t) = \frac{1}{\alpha^2 g} \ln \left[\frac{e^{\alpha g t} + e^{-\alpha g t}}{2} \right]$$

3-3 Expérimentalement, à l'aide d'une technique analogue à celle utilisée en travaux pratiques pour étudier la chute libre, il est facile de vérifier l'existence d'une vitesse limite et d'en mesurer la valeur V_L . Le mouvement de la balle est alors rectiligne uniforme.

- On mesure V_L et on trouve $V_L = 35 \text{ m/s}$. Que vaut k ?
- La vitesse limite est atteinte à bout de 10 s, quelle est la distance parcourue par la balle pour atteindre cette limite.
- Comparer cette distance à celle calculée en 3-1

Deux ressorts identiques de longueur l_0 , de raideur k , de masses négligeables sont tendus verticalement entre deux points A et B distants de $2a$. Un disque D, de masse m et d'épaisseur négligeable, est fixé entre ces deux ressorts. $a > l_0$ (voir figure 2)

4-1) Déterminer les longueurs des ressorts à la position d'équilibre du disque en fonction de m , g , a et k .

4-3) Le disque est écarté de sa position d'équilibre verticalement vers le bas de $d=3\text{cm}$ et lâché sans vitesse. Etablir l'équation différentielle du mouvement.

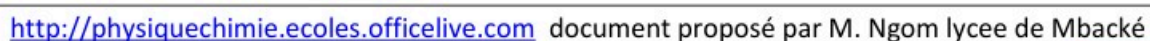
4-4) Un dispositif convenable assure le guidage de la masse m suivant l'axe $y'y$. Tous les frottements seront négligés et on suppose que l'on peut faire l'approximation $l_1 = l_2 = a$. On déplace horizontalement la masse m de y_0 à partir de sa position d'équilibre et on lâche le système sans vitesse initiale.

$$\text{par } \ddot{y} + 2 \frac{k}{m} \left(1 - \frac{l_0}{\sqrt{a^2 + y^2}} \right) y = 0$$

4-4-2 Cette équation est –elle dans le cas général celle régissant le mouvement d'un oscillateur harmonique ? Expliquer.

4-5 Montrer que si $\frac{y}{a} \ll 1$, l'oscillateur peut être considéré comme harmonique.

Donner dans ce cas l'expression de la période T_2 des oscillations.



Exercice 5 (4pts)

Dans le référentiel héliocentrique, la planète Mars décrit une trajectoire quasi circulaire autour du soleil de rayon moyen $r = 228$ millions de km avec une période 1,88 année ($1 \text{ année} = 365,25 \text{ jours}$).

5-1-En précisant les hypothèses choisies, donner l'expression de la force de gravitation du soleil sur la planète Mars.

5-2-Dans l'hypothèse du mouvement circulaire, déterminer l'expression de la période de révolution de la planète Mars.

5-3-En déduire la masse du soleil et la comparer à celle trouvée à partir de la trajectoire de la terre autour du soleil.

5-4-La planète Mars possède un satellite : Phobos. L'orbite de Phobos est un cercle de rayon 9380 km parcouru avec une période de 7 h 39mn dans un repère galiléen ayant pour centre le centre d'inertie de Mars et les axes liés à trois étoiles lointaines.

5-4-1-Exprimer la troisième loi de Kepler pour le satellite Phobos.

5-4-2-En déduire le rapport de la masse de Mars à celle de la terre, sachant que la lune, satellite naturel de la terre, décrit une trajectoire circulaire de rayon moyen égal à 384 000 km en 27j 7h 44min. Conclure.